MINIRÄKNARE OCH FORMELBLAD EJ TILLÅTNA

Övningsprov 6 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov B

- Provtid: 80 minuter.
- Du får **inte** använda miniräknare eller formelblad.
- Visa hur du löser uppgifterna och skriv ett tydligt svar. Om det står *Endast svar krävs* räcker det med svaret.
- Uppgift 17–23. Delprovet ger högst 22 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

17. Lös ekvationen $7 - 2(x - 4) = 3$

(2p)

18. a) Förenkla uttrycket så långt som möjligt. *Endast svar krävs.*

$$\frac{6xy - 9x}{3x}$$

(1p)

b) Summan av tre heltal som följer på varandra är 87. Vilket är det största av talen?

(2p)

19. Ett cykelhjul har 24 ekrar som sitter jämnt fördelade.

a) Hur stor är vinkeln mellan två ekrar som sitter bredvid varandra? *Endast svar krävs.* (1p)

b) Ett annat hjul har tre gånger så stor diameter. Avståndet mellan två ekrar, mätt längs hjulets kant, är lika långt som på det första hjulet. Hur stor är vinkeln mellan två ekrar i det stora hjulet? (2p)

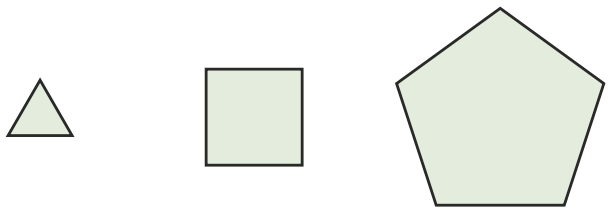
20. I en fruktskål finns äpplen, päron och bananer.

- Päronen är tre gånger så många som äpplena.
- Bananerna är lika många som äpplena och päronen tillsammans.
- Totalt finns det mellan 30 och 50 frukter.

Hur många äpplen kan det finnas i skålen? Undersök vilka svar som är möjliga.

(3p)

21. Figurerna i mönstret är regelbundna månghörningar. Figur 1 är en liksidig triangel med sidan 2 cm, figur 2 är en kvadrat med sidan 3 cm och figur 3 är en regelbunden femhörning med sidan 4 cm. Mönstret fortsätter på samma sätt.



Figur 1
sidan 2 cm

Figur 2
sidan 3 cm

Figur 3
sidan 4 cm

a) Vilken omkrets har figur 3? *Endast svar krävs.* (1p)

b) Beräkna omkretsen för figur 7. (2p)

c) Skriv ett uttryck för omkretsen av figur *n*. *Endast svar krävs.* (2p)

22. Fem paket ska skickas.

- Medelvikten för de fem paketen är 4 kg.
- Medelvikten för de tre lättaste paketen är 3 kg.
- Medelvikten för de tre tyngsta paketen är 5,5 kg.

Vilken är medianvikten för de fem paketen?

(3p)

23. Ett mikroskop förstorar 500 gånger. I mikroskopet ser en cell ut att ha diametern 4 mm. Vilken diameter har cellen i verkligheten? Svara i mikrometer (µm).

1 mm = 1 000 µm

(3p)